

Maestría en Software

Autora: Ing. Patsy Malena Prieto MSc.



| POSGRADOS |

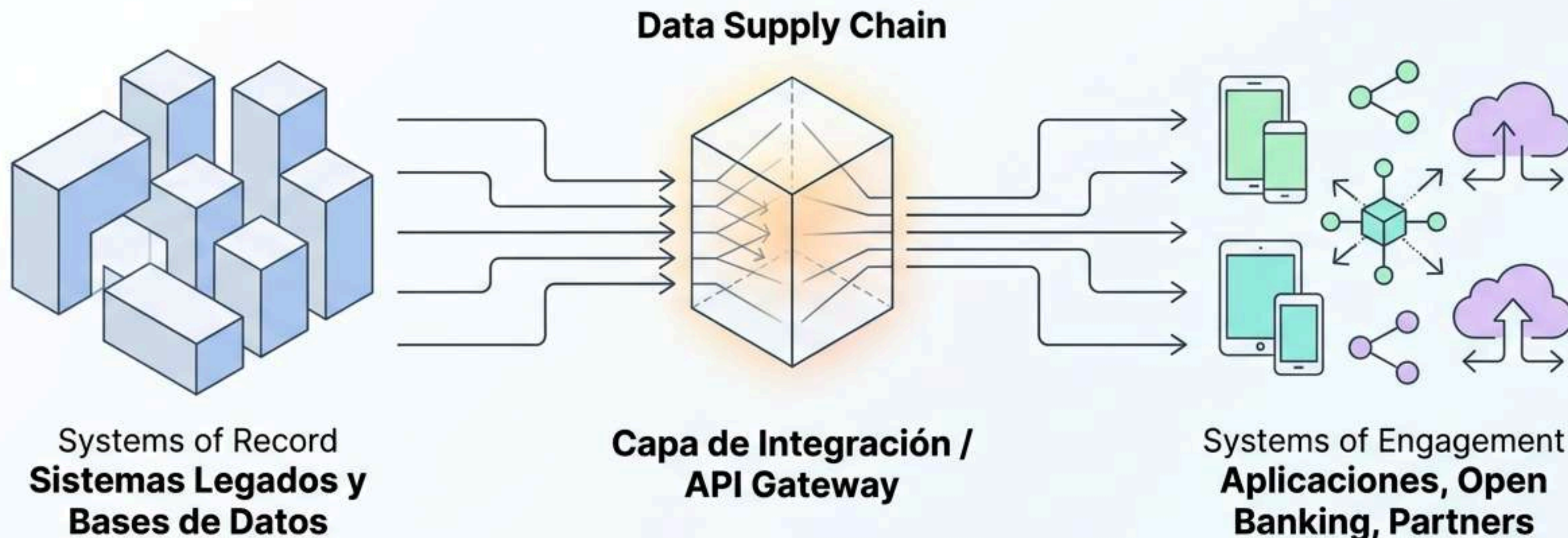
Bienvenida

UNIDAD 3 - Diseño de APIs

Tema:

- La cadena de valor de las APIs.
- Alineación del diseño de las APIs con los objetivos empresariales.
- Diseño del modelo orientado a APIs
- Modelo de datos orientado a API

De Conectores Técnicos a Productos Digitales



El Paradigma Tradicional: Las APIs no tienen un valor inherente por sí solas. Son meros conectores.

El Paradigma de Producto: Las APIs aportan un enorme valor al liberar los activos y funcionalidades críticas. Son la puerta de entrada para los clientes.

La Cadena de Valor de las APIs: De la Conectividad a la Monetización

Esta infografía detalla la progresión de una organización a través de tres niveles de madurez en la gestión de APIs (Táctico, Estratégico y Diferenciación). El camino comienza con la conectividad básica para la supervivencia y culmina en la generación directa de ingresos.

Nivel de Supervivencia (Táctico)

Conectividad de Sistemas



Integración esencial entre aplicaciones Cloud, On-premise y sistemas heredados como ERP o CRM.

Productividad y Movilidad Empresarial



Implementación de APIs multidisciplinaria para mejorar la eficiencia operativa de los empleados.

Ventaja Competitiva (Estratégico y Diferenciación)

Habilitación Omnicanal



APIs orientadas al consumidor final (B2C) para web, móvil, redes sociales y canales directos.

Colaboración con Socios y Monetización



B2B Integraciones

Generación de Ingresos

Transición de integraciones B2B hacia la generación directa de ingresos mediante APIs.

Máximo Valor de Negocio



El punto culminante donde las APIs se convierten en activos financieros estratégicos.

Alineación Top-Down: La Pirámide Estratégica de 6 Capas



Regla de Oro: Un fallo en la base técnica (ej. latencia descontrolada) destruye irremediablemente el impacto en el negocio superior. El diseño impacta desde el desarrollador hasta el nivel ejecutivo.

Diseñando la Propuesta de Valor API

Mapa de Valor de la API



Características: Infraestructura de comunicaciones en tiempo real.



Aliviadores: Reintentos automáticos de conexión, alta disponibilidad.



Creadores de Valor: SDKs de rápida integración, webhooks configurables.

Perfil del Usuario



Tareas: Automatizar alertas, sincronizar datos clave.



Frustraciones: Fallos en la entrega, baja fiabilidad, pérdida de tiempo.

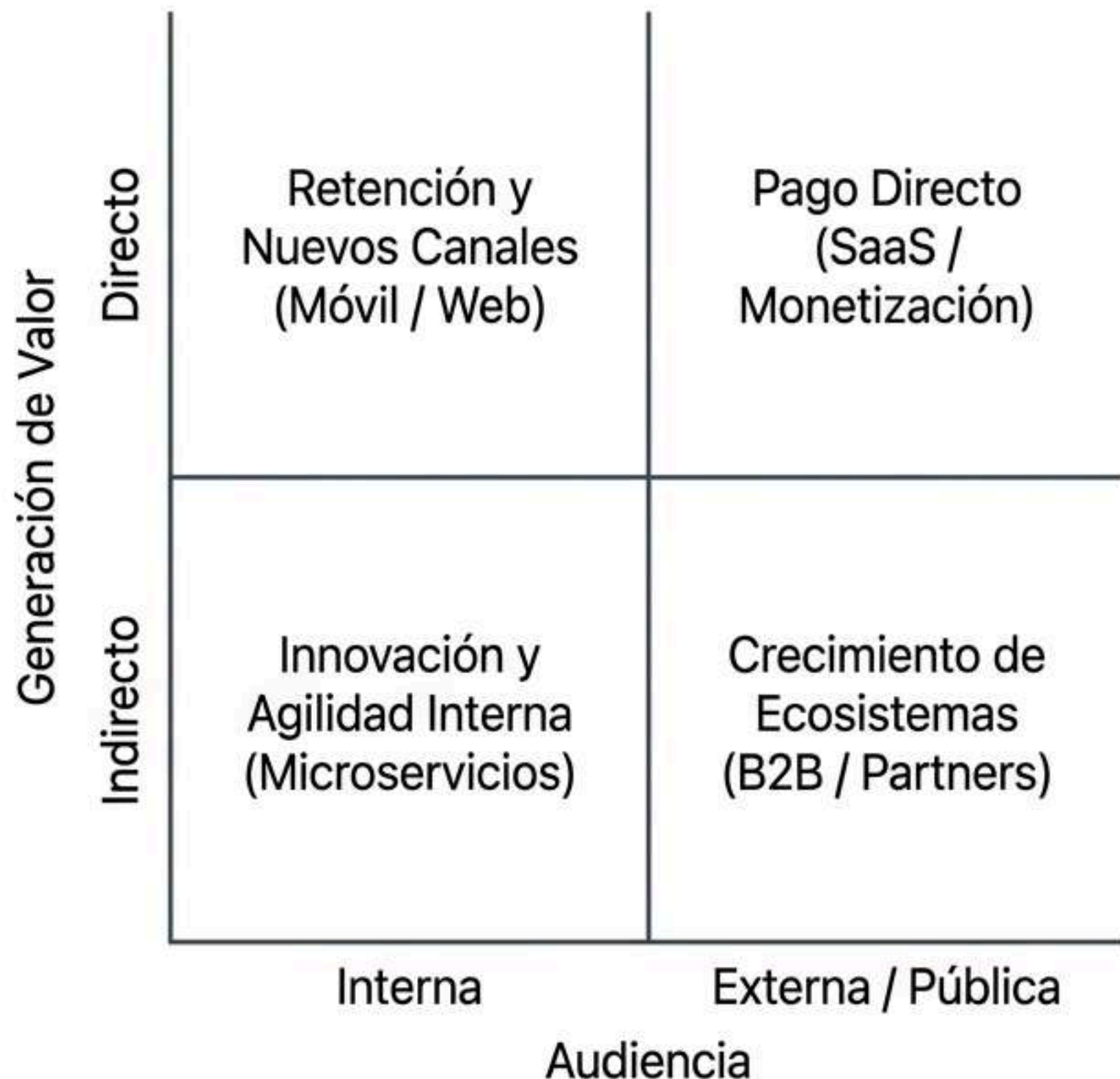


Alegrías: Disparar acciones automáticas, integración instantánea.

Caso Lingo24

Identificaron dos perfiles de usuario y crearon dos ofertas diferenciadas (Business Document API vs. Premium Machine Translation API) unificadas bajo un mismo portal, alineando su arquitectura con la necesidad exacta del cliente.

Modelos de Negocio: Más Allá del Pago por Uso



El Pivot de Netflix

- **Contexto:** Netflix fue pionero lanzando un programa de API pública.
- **Decisión (2013):** Cerraron el programa público porque no aportaba valor significativo a su modelo de negocio central.
- **Resultado:** Reorientaron el poder de las APIs hacia uso interno, creando una de las arquitecturas de microservicios más exitosas del mundo para escalar globalmente.

El éxito de una API se mide por su alineación al negocio, no por su apertura.

Taxonomía Técnica: Selección del Estilo Arquitectónico

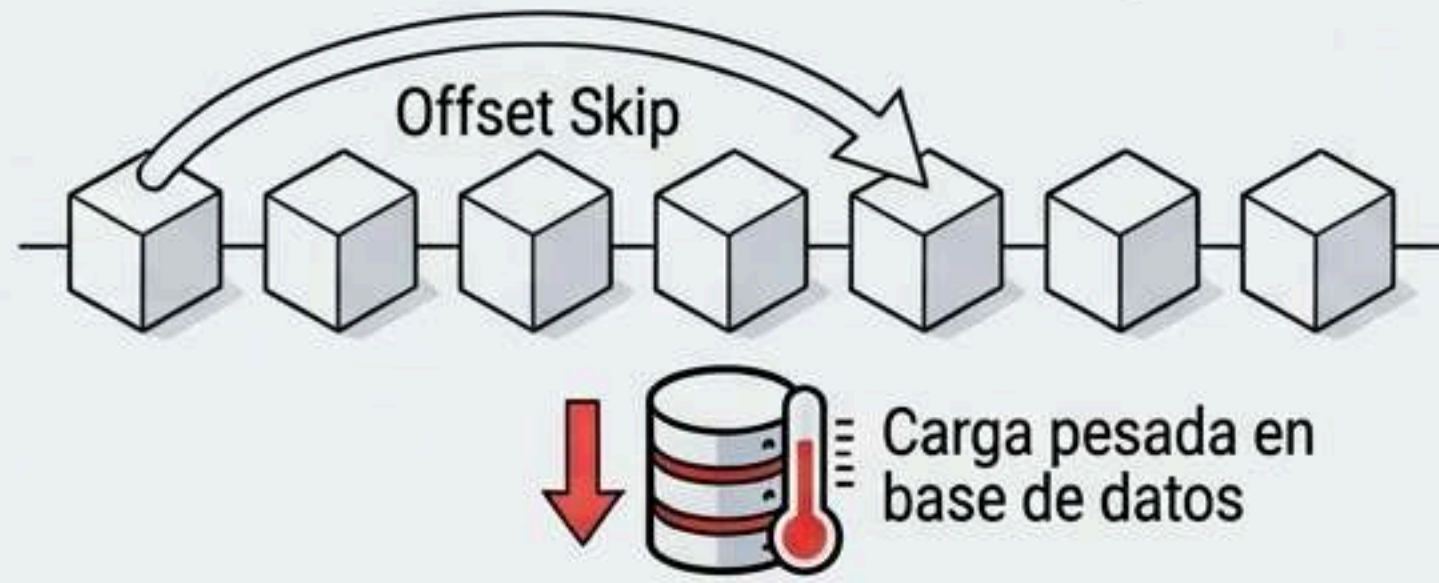
	REST	gRPC (Protocol Buffers)	EDA (Arquitecturas Dirigidas por Eventos)
Filosofía Base	Madurez de Richardson, diseño orientado a recursos, hipermedios (HATEOAS).	Comunicación binaria estricta, streaming bidireccional y alto rendimiento.	Procesos asíncronos, publicador-suscriptor y componentes desacoplados.
Caso de Uso Ideal	Integración pública, consumo de interfaces web/móviles.	Comunicación interna Service-to-Service optimizada.	Webhooks, AsyncAPI, reactividad a gran escala.

Nota de Diseño: API-First. El contrato de la API (OpenAPI, .proto, AsyncAPI) es la única fuente de verdad compartida entre equipos antes de escribir una sola línea de código.

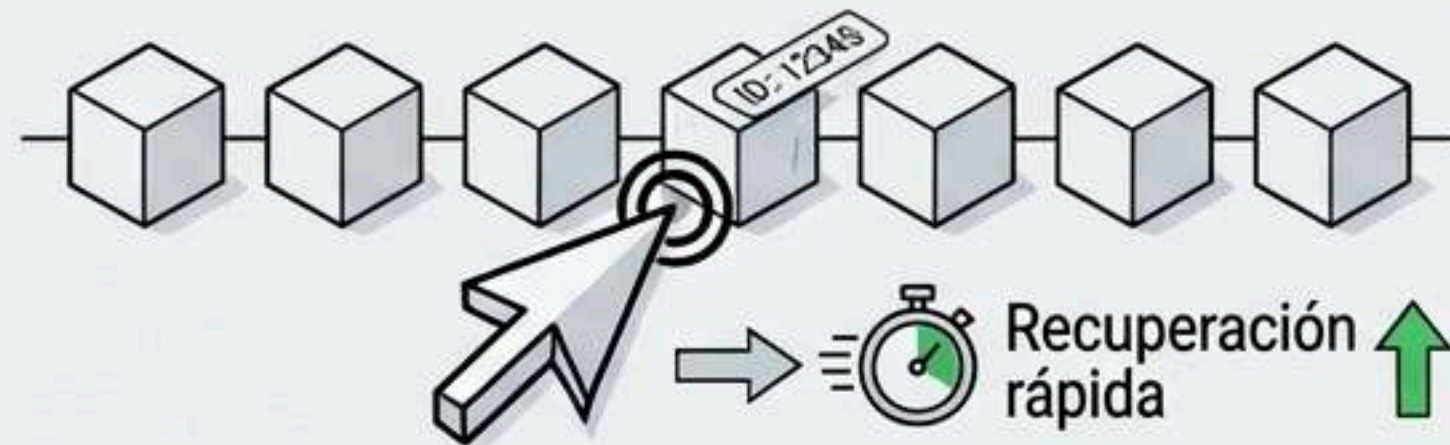
Optimización de Datos y Cargas Útiles (Payloads)

Paginación a Gran Escala

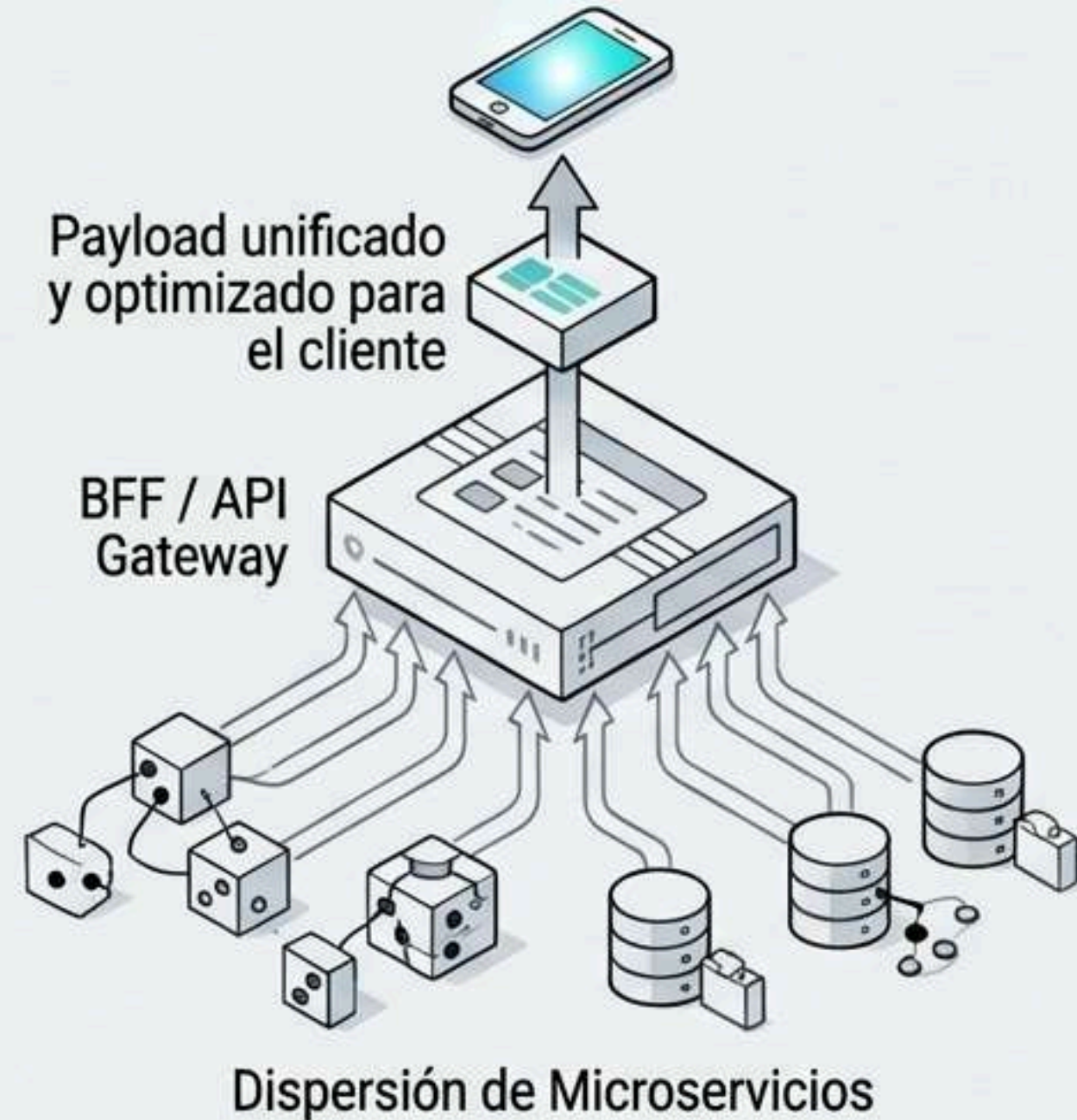
Offset-based (Problemático a escala)



Cursor-based (Óptimo para rendimiento)



Consistencia y Agregación



El Viaje de Adopción: Maximizando la Experiencia (DX)

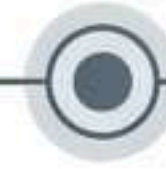
Hito 1: TTFHW (Time To First Hello World)



Corto Plazo. El tiempo que tarda un desarrollador en registrarse y ejecutar su primera llamada exitosa a la API.

- **Requiere:** Registro sin fricción, documentación interactiva y acceso inmediato a entornos de prueba.
- **Riesgo:** Retrasar el 'momento de éxito' provoca el abandono inmediato.

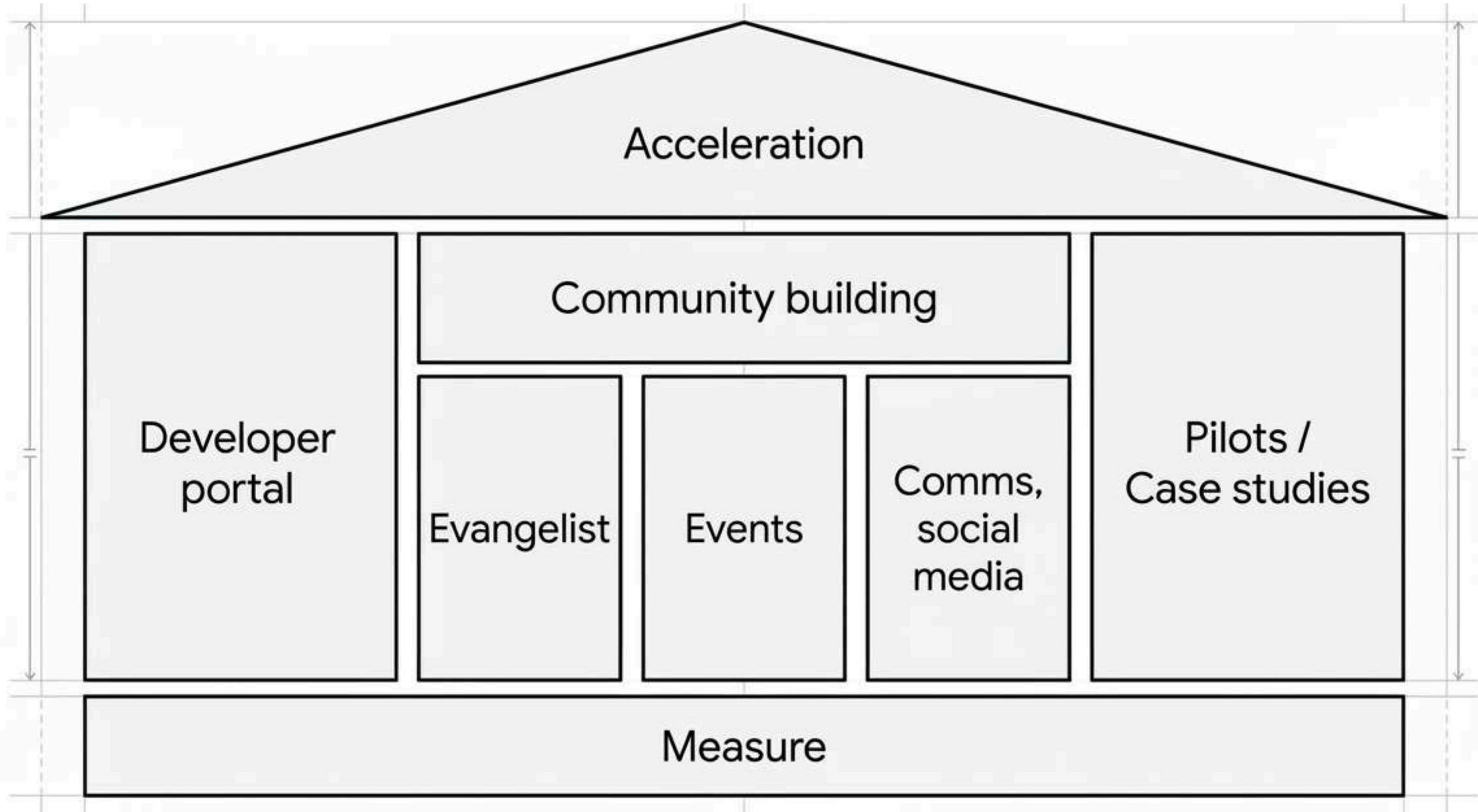
Hito 2: TTFPA (Time To First Profitable App)



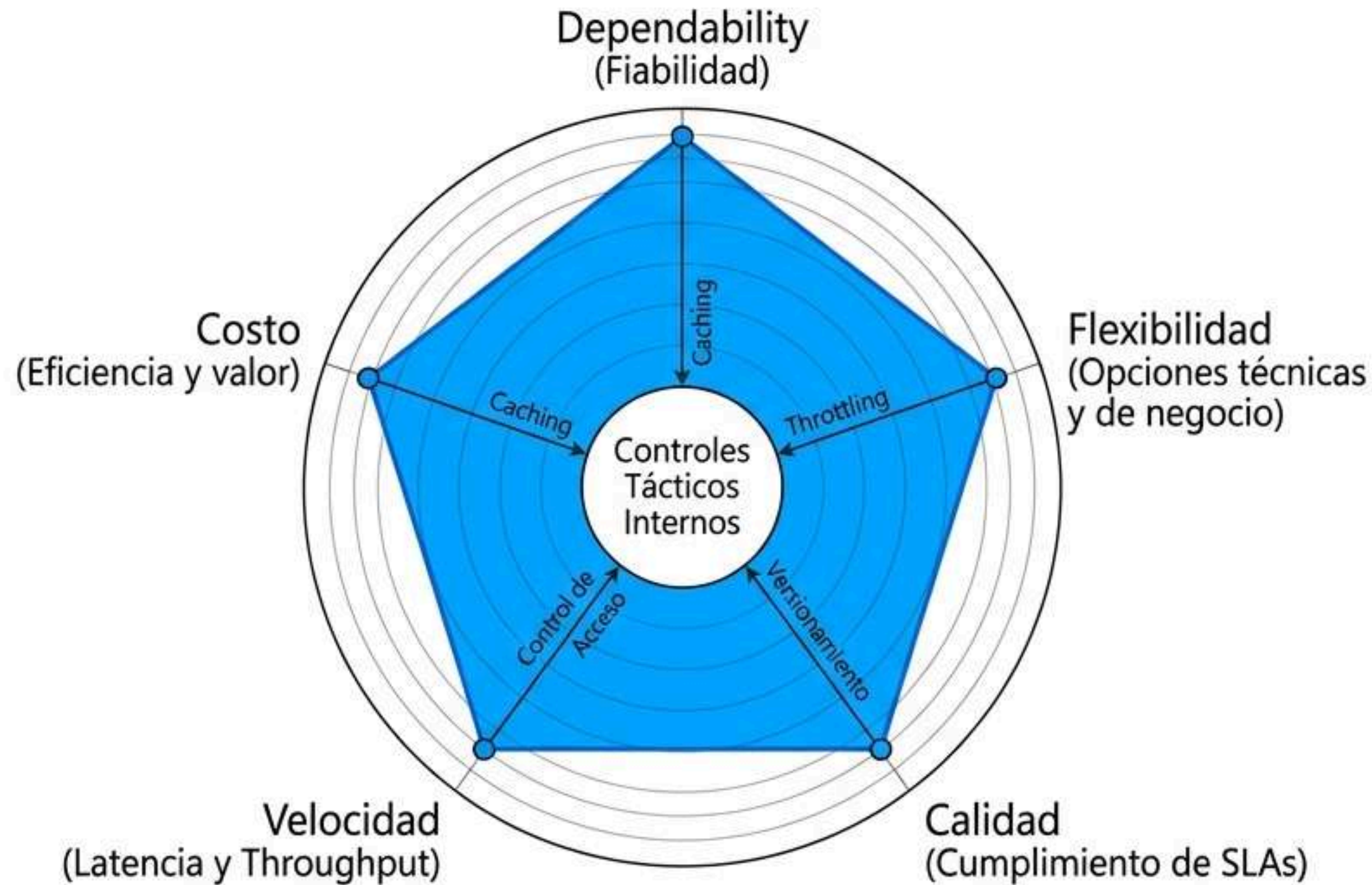
Largo Plazo. El tiempo que toma llevar la integración a producción y generar valor real de negocio.

- **Requiere:** Soporte robusto, SLAs claros, ejemplos de código end-to-end y estabilidad operativa.

Arquitectura de un Developer Program



El Radar Operativo: Balanceando el Rendimiento



A mayor flexibilidad técnica ofrecida al desarrollador externo, mayor es el esfuerzo, la complejidad y el costo operativo que la organización debe soportar internamente.

Gestión del Cambio: La Promesa de Estabilidad

Cambios Disruptivos (Breaking Changes)

- Ejemplos: Eliminación de métodos, alteraciones en tipos de retorno.
- Regla de Ejecución: Requiere un salto de versión mayor (ej. v1 a v2).
- Proceso: Exige un plan formal de migración y advertencias tempranas obligatorias a los consumidores.

Cambios No Disruptivos (Non-Breaking Changes)

- Ejemplos: Nuevos métodos, aumento de parámetros de forma aditiva.
- Regla de Ejecución: Incremento de versión menor, sin interrupción.
- Proceso: Despliegue transparente con garantía de compatibilidad hacia atrás.

La Filosofía de Stripe

En Stripe, las integraciones rotas se miden en dólares perdidos. Manejan el cambio de forma invisible anclando al usuario a la versión específica de la API del día de su registro, garantizando un contrato técnico inquebrantable a lo largo del tiempo.

Síntesis: El Ecosistema API de Alto Rendimiento



Una tecnología **excepcional** fracasará sin un modelo de negocio. Un gran modelo colapsará con mala experiencia de desarrollador. Las verdaderas APIs de clase mundial exigen maestría en las tres dimensiones.